PROYECTO FINAL · BASES DE DATOS · ENTREGA 2 DE 4

Planteamiento del problema y diseño arquitectónico

Alcance, supuestos, reglas de negocio, fragmentación y modelo relacional (3FN)

Sergio Leonardo Moreno Granado · Sebastián Sánchez · Noviembre 2026

Contenido

1. Planteamiento del problema **2**

2. Alcance y condiciones mínimas **2**

2.1. Alcance funcional del proyecto 2

2.2. Exclusiones explícitas 3

3. Supuestos de diseño **3**

4. Reglas de negocio **4**

4.1. Catálogo y terceros (`catalogo_terceros`) 4

4.2. Compras y abastecimiento (`compras_abastecimiento`) 4

4.3. Inventarios y transferencias (`inventarios_transferencias`) 4

4.4. Ventas, pagos y devoluciones (`ventas_pagos`) 4

4.5. Identidad, seguridad y auditoría (`identidad_accesos` y `reportes`) 5

5. Arquitectura de microservicios y estrategia de distribución **5**

5.1. Dominios y responsabilidad por esquema 5

5.2. Estrategia de fragmentación horizontal por sede 5

5.3. Vistas de integración en `reportes` 6

6. Modelo relacional y normalización hasta 3FN **6**

6.1. Esquema relacional completo (22 relaciones) 6

6.2. Justificación de normalización hasta Tercera Forma Normal (3FN) 8

1 Planteamiento del problema

Una empresa comercial opera múltiples sedes de venta al público apoyadas por un centro de distribución principal. Cada sede gestiona almacenes o bodegas propias, administra inventarios por producto, registra pedidos de venta, recauda pagos, tramita devoluciones y coordina tanto compras a proveedores como transferencias internas de mercancía entre bodegas.

A medida que crecen las sedes y el volumen transaccional, centralizar todas las operaciones en un esquema monolítico sin separación de responsabilidades dificulta el control de accesos por área, mezcla datos maestros con operaciones diarias e impide aislar la información por sede. Al mismo tiempo, la dirección general y el equipo de auditoría requieren reportes corporativos consolidados (valorización de existencias, alertas de reabastecimiento, saldos por cobrar, cumplimiento de proveedores y balance por sede) sin duplicar conteos ni perder la trazabilidad histórica de precios y costos.

Para resolver esta necesidad, se diseña e implementa en PostgreSQL una capa de datos estructurada bajo una **arquitectura lógica de microservicios por esquema**, combinada con una estrategia de **fragmentación horizontal por sede** sobre los conjuntos operacionales de inventarios y ventas, y una capa dedicada de **vistas de solo lectura** para integración corporativa.

2 Alcance y condiciones mínimas

2.1 Alcance funcional del proyecto

El sistema cubre el ciclo completo de datos maestros, abastecimiento, existencias, ventas y control de acceso en PostgreSQL, organizado en cuatro entregas progresivas. Hasta la **Entrega 2 de 4**, el alcance cubierto y proyectado comprende:

- **Multi-sede y multi-almacén:** soporte mínimo para cuatro sedes (incluida una de distribución) y cuatro bodegas; la propuesta delimitada implementa **5 sedes** (1 de distribución, 3 de ventas y 1 regional) y **8 almacenes**.
- **Modularidad por microservicios:** separación explícita en cinco esquemas transaccionales (`catalogo_terceros`, `compras_abastecimiento`, `inventarios_transferencias`, `ventas_pagos`, `identidad_accesos`) y un esquema exclusivo de lectura (`reportes`).
- **Modelado e integridad:** diagrama conceptual Entidad–Relación en notación de Chen extendida con agregaciones (`A1`–`A3`), esquema relacional normalizado hasta 3FN, diccionario de datos y restricciones `PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `UNIQUE`, `NOT NULL`, `DEFAULT` y `CHECK`.
- **Población reproducible:** carga determinística con al menos cuatro meses de histórico (semilla `setseed(0.42)`) que cubre 100 productos, 6 categorías, 12 proveedores, 120 clientes, 25 empleados y usuarios, 75 órdenes de compra, 350 pedidos de venta, 30 transferencias y 25 devoluciones.
- **Distribución, vistas y analítica (proyección Entregas 3–4):** fragmentación horizontal por `id_sede` sobre inventarios y pedidos de venta, 10 vistas SQL consolidadas en `reportes`, 6 roles RBAC en PostgreSQL, 20 consultas analíticas avanzadas (CTE, funciones de ventana y operaciones de conjuntos) y matriz de pruebas.

2.2 Exclusiones explícitas

De acuerdo con los lineamientos del curso, el proyecto se concentra en la ingeniería de datos en PostgreSQL y **no incluye**:

- Programación de microservicios en lenguajes de aplicación, API REST, mensajería asíncrona, despliegue en contenedores Docker ni interfaces gráficas web o móviles.
- Mecanismos de sincronización en tiempo real entre nodos físicos, autenticación web externa ni políticas de seguridad por fila (RLS).
- Pruebas de concurrencia, bloqueos transaccionales, reversión distribuida o automatización compleja mediante *triggers*.

3 Supuestos de diseño

1. **Simulación académica en una sola instancia de PostgreSQL.** Implementar seis esquemas separados dentro de una única instancia de PostgreSQL constituye una *simulación académica* de la capa de datos de una arquitectura de microservicios. No equivale a desplegar microservicios productivos con motores independientes, aislamiento de red ni consistencia eventual; su propósito es modelar fronteras claras de propiedad sobre las tablas y controlar permisos por esquema.
2. **Referencias lógicas frente a claves foráneas locales.** En el plano conceptual (Diagrama ER), las asociaciones entre tablas de distintos microservicios se distinguen como referencias lógicas entre esquemas (línea discontinua) para indicar acoplamiento entre servicios. No obstante, al ejecutarse todos los esquemas dentro de la misma base de datos PostgreSQL, el script `aplicacion_de_claves_foraneas.sql` materializa las 32 restricciones `FOREIGN KEY` (locales e inter-esquema) para asegurar integridad referencial estricta durante las pruebas.
3. **Conservación histórica de precios y costos.** Se asume que el precio de lista de un producto (`productos.precio_lista`) y el costo de referencia del proveedor (`producto_proveedor.costo_referencia`) pueden variar en el tiempo. Por ello, cada detalle de pedido y de orden de compra captura el `precio_unitario` y el `costo_unitario` vigentes al momento de la operación, evitando alterar reportes de periodos anteriores.
4. **Moneda única, estados lógicos y alcance fiscal.** Todos los valores monetarios se registran en una única moneda (`NUMERIC(12,2)`, sin tabla de tasas de cambio ni discriminación tributaria separada). Las entidades maestras y de personal no se eliminan físicamente: emplean borrado lógico mediante `estado` (`'Activo'` / `'Inactivo'`) para preservar el historial transaccional.
5. **Identificadores y granularidad temporal.** Las claves primarias son enteros (`INT`) asignados de manera determinística en los scripts de carga reproducible; las fechas transaccionales y de bitácora se modelan con granularidad diaria (`DATE`). Se asume que un pedido completado admite múltiples pagos parciales y eventuales devoluciones asociadas.

4 Reglas de negocio

4.1 Catálogo y terceros (`catalogo_terceros`)

- **RN-01 (Sedes y almacenes):** toda sede posee nombre único y tipo obligatorio (`'Ventas'`, `'Distribución'` o `'Regional'`). Cada almacén pertenece exactamente a una sede y se clasifica como `'Principal'`, `'Tienda'` o `'Bodega'`.
- **RN-02 (Productos y categorías):** cada producto se identifica por un `sku` único, pertenece a una única categoría (de nombre único) y tiene `precio_lista` $\geqslant$ `0`.
- **RN-03 (Terceros y suministro M:N):** proveedores y clientes tienen número de identificación o documento único (`BIGINT`). Un producto puede vincularse con uno o varios proveedores en `producto_proveedor`, registrando `costo_referencia` $\geqslant$ `0` y `plazo_entrega` $\geqslant$ `0` en días.

4.2 Compras y abastecimiento (`compras_abastecimiento`)

- **RN-04 (Órdenes de compra):** cada orden referencia un proveedor, un almacén destino y un empleado responsable; su fecha estimada de entrega debe cumplir `fecha_estimada` $\geqslant$ `fecha_orden` y su estado pertenece a `{'Pendiente', 'Recibida Parcial', 'Recibida Total', 'Cancelada'}`.
- **RN-05 (Detalle y recepciones):** una orden no repite el mismo producto en `detalle_orden_compra` (clave compuesta `(id_orden_compra, id_producto)`, agregación `A1`) y exige `cantidad_solicitada` `> 0` y `costo_unitario` $\geqslant$ `0`. Las recepciones parciales o totales registran `cantidad_recibida` $\geqslant$ `0` por producto en estado `'Procesado'`, `'Parcial'` o `'Anulado'`.

4.3 Inventarios y transferencias (`inventarios_transferencias`)

- **RN-06 (Existencias y alertas):** para cada par único `(id_almacen, id_producto)` se almacena `id_sede`, `existencia_actual` $\geqslant$ `0` y `stock_minimo` $\geqslant$ `0` (agregación `A2`). Cuando `existencia_actual = 0` o `existencia_actual < stock_minimo`, el producto genera alerta de reabastecimiento.
- **RN-07 (Transferencias entre bodegas):** el almacén origen y el almacén destino deben ser distintos (`id_almacen_origen` $\neq$ `id_almacen_destino`). Las fechas siguen el orden lógico `fecha_despacho` $\geqslant$ `fecha_solicitud` y `fecha_recepcion` $\geqslant$ `fecha_despacho` (admitiendo nulos en estados previos al despacho o recepción). Cada línea exige `cantidad_enviada > 0` y permite `cantidad_recibida` nula mientras el traslado esté en tránsito, o $\geqslant$ `0` al confirmarse en destino.

4.4 Ventas, pagos y devoluciones (`ventas_pagos`)

- **RN-08 (Pedidos de venta):** cada pedido vincula sede, almacén de despacho, cliente y vendedor (`id_empleado`), con estado en `{'Pendiente', 'Completado', 'Cancelado'}` y `total_registrado` $\geqslant$ `0`. Cada producto aparece a lo sumo una vez por pedido en `detalle_pedido` (agregación `A3`) con `cantidad > 0` y `precio_unitario` $\geqslant$ `0`.
- **RN-09 (Pagos y saldos):** todo pago registrado tiene `valor > 0`, medio permitido (`'Efectivo'`, `'Tarjeta Debito'`, `'Tarjeta Credito'`, `'Transferencia'`) y estado (`'Confirmado'`, `'Rechazado'`, `'Pendiente'`). El saldo pendiente de un pedido equivale a `total_registrado` menos la suma de sus pagos en estado `'Confirmado'`.

- **RN-10 (Devoluciones):** toda devolución se asocia a un pedido existente, con motivo obligatorio, estado en `{'Solicitada', 'Aprobada', 'Rechazada'}` y líneas con `cantidad > 0` y condición (`'Buen Estado'`, `'Defectuoso'`, `'Dañado'`).

4.5 Identidad, seguridad y auditoría (`identidad_accesos` y `reportes`)

- **RN-11 (Cuentas 1:1 y roles):** cada empleado puede tener como máximo un usuario del sistema (`id_empleado` único en `usuarios`) y un `nombre_usuario` único, con uno de los seis roles válidos (`Administrador`, `Gerencia`, `Inventario`, `Compras`, `Vendedor`, `Auditor`).
- **RN-12 (Aislamiento y auditoría inmutable):** cada rol de negocio solo modifica tablas del esquema de su responsabilidad. La tabla `auditoria_accesos` no permite operaciones `UPDATE` ni `DELETE` por parte de roles operativos; `reportes` expone únicamente vistas `SELECT`.

5 Arquitectura de microservicios y estrategia de distribución

5.1 Dominios y responsabilidad por esquema

La base de datos se divide en seis esquemas independientes, detallados gráficamente en `Diagrama_de_microservicios_BD.pdf` y cuya matriz de permisos consta en `Matriz_roles_BD.pdf`:

Esquema / Servicio	Rol propietario	Objetos	Responsabilidad lógica e interacción
`catalogo_terceros`	`rol_admin`	7 tablas	Maestros de sedes, almacenes, categorías, productos, proveedores y clientes; consultado por compras, inventarios y ventas.
`compras_abastecimiento`	`rol_compras`	4 tablas	Ciclo de órdenes de compra y recepciones; genera entradas de stock hacia inventarios.
`inventarios_transferencias`	`rol_inventario`	3 tablas	Control de existencias por sede y almacén y traslados entre bodegas; atiende reservas y descuentos de ventas.
`ventas_pagos`	`rol_vendedor`	5 tablas	Gestión de pedidos de venta, recaudos y devoluciones por sede.
`identidad_accesos`	`rol_admin`	3 tablas	Personal, credenciales de usuario y bitácora de accesos transversales.
`reportes`	Gerencia / Auditor	10 vistas	Capa de lectura consolidada (`SELECT`) sin tablas propias; integra los cinco esquemas operativos.

5.2 Estrategia de fragmentación horizontal por sede

Para responder tanto a consultas locales de cada sucursal como a consolidados corporativos, el diseño define **fragmentación horizontal primaria por sede** (criterio `LIST` sobre el atributo `id_sede`) en dos conjuntos operacionales de mayor volumen y localidad:

1. **`inventarios_transferencias.inventarios`:** agrupa las existencias según la sede propietaria del al-

macén.

2. **`ventas_pagos.pedidos_venta`:** agrupa los pedidos de venta según la sede donde se origina la operación.

Propiedades de la fragmentación:

- **Condición de fragmentación:** predicado de igualdad F_k : `id_sede` $= k$ para $k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ (cinco fragmentos correspondientes a las cinco sedes registradas en `catalogo_terceros.sedes`).
- **Disjunción y completitud:** como el atributo `id_sede` es obligatorio (`NOT NULL`) y monovaluado en cada fila, cada registro pertenece exactamente a un único fragmento (cero duplicación entre sedes) y la unión de todos los fragmentos reconstruye el 100 % de la tabla lógica.
- **Estado en Entrega 2 y materialización en Entrega 3:** en los scripts base actuales (`Scripts sql/creacion_de_tablas.sql`), ambas tablas se crean como tablas relacionales estándar que ya incluyen `id_sede NOT NULL` y las claves `(id_almacen, id_producto)` y `(id_pedido)` para verificar integridad y carga reproducible. En la fase de distribución (Entrega 3), los fragmentos se materializan mediante tablas físicas por sede o particionamiento declarativo `PARTITION BY LIST (id_sede)` (incluyendo `id_sede` en la clave primaria compuesta como exige PostgreSQL para particiones nativas), integrándose en el esquema `reportes` a través de vistas con `UNION ALL` (`vista_inventario_por_sede` y `vista_ventas_mensuales_por_sede`).

5.3 Vistas de integración en `reportes`

El esquema `reportes` contempla diez vistas de solo lectura para consumo directo de gerencia, auditoría y roles autorizados: `vista_inventario_por_sede`, `vista_alertas_reabastecimiento`, `vista_productos_sin_inventario`, `vista_ventas_mensuales_por_sede`, `vista_pedidos_pendientes`, `vista_saldos_pendientes`, `vista_compras_pendientes`, `vista_transferencias_en_transito`, `vista_devoluciones_por_producto` y `vista_reporte_corporativo` (con CTE agregadas por sede para evitar productos cartesianos entre múltiples relaciones 1:N).

6 Modelo relacional y normalización hasta 3FN

6.1 Esquema relacional completo (22 relaciones)

En la notación siguiente, la clave primaria aparece **subrayada**, las claves foráneas se señalan con ^{FK} y las restricciones de unicidad adicionales con ^{UQ}. Los detalles completos de tipos de datos y restricciones `CHECK` se encuentran en `Diccionario_de_datos_BD.pdf`.

Esquema `catalogo_terceros`

`sedes` = (**`id_sede`**, `nombre_sede`^{UQ}, `ciudad`, `direccion`, `tipo_sede`, `estado`)

`almacenes` = (**`id_almacen`**, `id_sede`^{FK}, `nombre_almacen`, `tipo_almacen`, `estado`)

`categorias` = (**`id_categoria`**, `nombre_categoria`^{UQ}, `descripcion`, `estado`)

`productos` = (**`id_producto`**, `sku`^{UQ}, `nombre`, `id_categoria`^{FK}, `unidad_medida`, `precio_lista`, `estado`)

proveedores = (**id_proveedor**, identificacion_proveedor^{UQ}, razon_social, ciudad_proveedor, correo_proveedor, telefono_proveedor, estado)

producto_proveedor = (**id_producto^{FK}**, **id_proveedor^{FK}**, costo_referencia, plazo_entrega)

clientes = (**id_cliente**, tipo_documento, num_documento^{UQ}, nombre_completo_cliente, correo_cliente, telefono_cliente, estado)

Esquema compras_abastecimiento

ordenes_compra = (**id_orden_compra**, id_proveedor^{FK}, id_almacen_destino^{FK}, id_empleado^{FK}, fecha_orden, fecha_estimada, estado)

detalle_orden_compra = (**id_orden_compra^{FK}**, **id_producto^{FK}**, cantidad_solicitada, costo_unitario)

recepciones_compra = (**id_recepcion**, id_orden_compra^{FK}, fecha_recepcion, estado)

detalle_recepcion = (**id_recepcion^{FK}**, **id_producto^{FK}**, cantidad_recibida)

Esquema inventarios_transferencias

inventarios = (id_sede^{FK}, **id_almacen^{FK}**, **id_producto^{FK}**, existencia_actual, stock_minimo, fecha_actualizacion)

transferencias = (**id_transferencia**, id_almacen_origen^{FK}, id_almacen_destino^{FK}, fecha_solicitud, fecha_despacho, fecha_recepcion, estado)

detalle_transferencia = (**id_transferencia^{FK}**, **id_producto^{FK}**, cantidad_enviada, cantidad_recibida)

Esquema ventas_pagos

pedidos_venta = (**id_pedido**, id_sede^{FK}, id_almacen^{FK}, id_cliente^{FK}, id_empleado^{FK}, fecha_pedido, estado, total_registrado)

detalle_pedido = (**id_pedido^{FK}**, **id_producto^{FK}**, cantidad, precio_unitario)

pagos = (**id_pago**, id_pedido^{FK}, fecha_pago, valor, medio_pago, estado)

devoluciones = (**id_devolucion**, id_pedido^{FK}, fecha_solicitud, motivo, estado)

detalle_devolucion = (**id_devolucion^{FK}**, **id_producto^{FK}**, cantidad, condicion_producto)

Esquema identidad_accesos

empleados = (**id_empleado**, id_sede^{FK}, num_documento^{UQ}, nombre_completo, cargo, correo, estado)

usuarios = (**id_usuario**, id_empleado^{UQFK}, nombre_usuario^{UQ}, password_hash, rol, estado, fecha_creacion)

auditoria_accesos = (**id_auditoria**, id_usuario^{FK}, fecha_hora, accion, objeto_consultado)

6.2 Justificación de normalización hasta Tercera Forma Normal (3FN)

1. **Primera Forma Normal (1FN):** todas las tablas poseen clave primaria definida, dominios atómicos (por ejemplo, `tipo_documento` separado de `num_documento`) y ausencia de grupos repetitivos. Los ítems múltiples de órdenes, recepciones, transferencias, pedidos y devoluciones se extraen a sus respectivas tablas de detalle.

2. **Segunda Forma Normal (2FN):** las 15 entidades con clave primaria simple cumplen 2FN automáticamente al no existir dependencias parciales. En las **7 tablas de clave primaria compuesta** (`producto_proveedor`, `detalle_orden_compra`, `detalle_recepcion`, `inventarios`, `detalle_transferencia`, `detalle_pedido` y `detalle_devolucion`), cada atributo no clave depende funcionalmente de la clave completa: por ejemplo, `costo_referencia` y `plazo_entrega` dependen de la combinación `(id_producto, id_proveedor)`; `cantidad` y `precio_unitario` dependen del par `(id_pedido, id_producto)`; y `existencia_actual` y `stock_minimo` dependen del par `(id_almacen, id_producto)`.

3. **Tercera Forma Normal (3FN) y desnormalización controlada:** los atributos descriptivos de sedes, categorías, proveedores, clientes y empleados residen únicamente en sus entidades maestras, evitando dependencias transitivas en las tablas transaccionales. Se mantienen tres decisiones conscientes de diseño que no corresponden a anomalías sino a requisitos operativos y de distribución:

   - `inventarios.id_sede` y `pedidos_venta.id_sede`: aunque la sede puede inferirse a través del almacén, ambos atributos se incluyen explícitamente como **clave de fragmentación horizontal** para enrutar particiones por sede sin consultar el esquema `catalogo_terceros`.
   - `pedidos_venta.total_registrado`: campo calculado como la suma de `cantidad` × `precio_unitario` en `detalle_pedido`, mantenido actualizado para agilizar la consulta de saldos y reportes corporativos.
   - `detalle_pedido.precio_unitario` y `detalle_orden_compra.costo_unitario`: representan el valor histórico pactado en la fecha de la transacción y no una copia redundante del precio actual del catálogo.